MyCodeSchool

Siruri de caractere — fisa 3

Nivel bac: modifici sirul, il analizezi, lucrezi pe cuvinte

Regula fisei: functiile din partile 1 si 3 **modifica** sirul primit; in `main` afisezi sirul dupa apel, nu in functie.
Cum lucrezi: fiecare exercitiu este o functie in `fisa3.h`, inclus din `main.cpp` si apelat din `main`. Build (F9) inainte de fiecare commit.
Teoria: `teorie/siruri-de-caractere.pdf`; fisele 1 si 2 sunt baza.

Partea 1 — Transformari pe loc

1. Fiecare cuvant cu litera mare

Prima litera a fiecarui cuvant devine majuscula.

`void majusculeCuvinte(char s[])`

```
"ana are mere"  →  Ana Are Mere
```

2. Fara vocale

Sterge toate vocalele din sir, fara sir auxiliar.

`void stergeVocale(char s[])`

```
"informatica"  →  nfrmtc
```

3. Spatii curate

Mai multe spatii la rand devin unul singur; la inceput si la final nu ramane niciun spatiu. Afiseaza rezultatul intre `[ ]`, ca sa vezi spatiile.

`void normalizeazaSpatii(char s[])`

```
"  Ana   are  mere "  →  [Ana are mere]
```

4. Vocale dublate

Fiecare vocala apare de doua ori. Sirul se lungeste.

`void dubleazaVocale(char s[])`

```
"mere"  →  meeree
```

Partea 2 — Analiza sirului

5. Palindrom

Ignora spatiile si diferenta dintre litere mari si mici.

`bool palindrom(char s[])`

```
"Ele fac cafele"  →  DA
"Ana are mere"    →  NU
```

6. Anagrame

Doua cuvinte din litere mici sunt anagrame daca au aceleasi litere de acelasi numar de ori. Foloseste un vector de frecventa `int f[26]`.

`bool anagrame(char a[], char b[])`

```
"listen", "silent"  →  DA
"mere", "rame"      →  NU
```

7. Litera cea mai frecventa

Afiseaza litera mica cea mai frecventa si de cate ori apare. La egalitate, cea mai mica in ordine alfabetica.

`void literaFrecventa(char s[])`

```
"ana are mere"  →  a 3
```

8. Cifrul lui Cezar

Fiecare litera mica se muta cu `k` pozitii in alfabet, circular (dupa `z` vine `a`). Restul caracterelor raman la fel.

`void cezar(char s[], int k)`

```
"zebra", k = 2  →  bgdtc
```

Partea 3 — Lucrul pe cuvinte

9. Cuvinte oglindite

Fiecare cuvant se scrie invers; ordinea cuvintelor ramane.

`void inverseazaCuvinte(char s[])`

```
"Ana are mere"  →  anA era erem
```

10. Cuvinte in ordine alfabetica

Pune cuvintele intr-o matrice `char v[50][50]`, sorteaza-le si reconstruieste sirul.

`void sorteazaCuvinte(char s[])`

```
"pere mere ana caise"  →  ana caise mere pere
```

11. Cuvinte distincte

Numara cuvintele diferite din sir.

`int cuvinteDistincte(char s[])`

```
"ana are mere ana are"  →  3
```

12. Incepe si se termina la fel

Afiseaza, separate prin spatiu, cuvintele care incep si se termina cu aceeasi litera; altfel afiseaza `nu exista`.

`void aceeasiLitera(char s[])`

```
"ana are o masa capac"  →  ana o capac
"mere pere prune"       →  nu exista
```

Provocare

13. Inlocuieste un cuvant

Inlocuieste fiecare aparitie a cuvantului `vechi` (cuvant intreg) cu `nou`. Cele doua pot avea lungimi diferite. Pe `"ana are mere si banana"`, `banana` **nu** se schimba.

`void inlocuiesteCuvant(char s[], char vechi[], char nou[])`

```
"ana are mere si ana are pere", "ana", "maria"  →  maria are mere si maria are pere
```